

ITMO-2025-Fall-07, демоническое программирование

Statement is not available in English language

A.1. Лестница

0.5 секунд, 512 мегабайт

У лестницы n ступенек, пронумерованных числами $1, 2, \dots, n$ снизу вверх. На каждой ступеньке написано число. Начиная с подножия лестницы (его можно считать ступенькой с номером 0), требуется взобраться на самый верх (ступеньку с номером n). За один шаг можно подниматься на одну или на две ступеньки. После подъёма числа, записанные на посещённых ступеньках, складываются. Нужно подняться по лестнице так, чтобы сумма этих чисел была как можно больше.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число n ($1 \leq n \leq 100$). Во второй строке заданы целые числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ через пробел ($-10\,000 \leq a_i \leq 10\,000$) — это числа, записанные на ступеньках.

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите одно число — максимальную сумму, которую можно получить, поднявшись по данной лестнице.

входные данные
2 1 2
выходные данные
3

входные данные
2 2 -1
выходные данные
1

входные данные
3 -1 2 1
выходные данные
3

Простая линейная динамика.

Statement is not available in English language

B.1. Калькулятор

1.5 секунд, 512 мегабайт

Имеется калькулятор, который выполняет следующие операции:

- Умножить число X на 2 .
- Умножить число X на 3 .
- Прибавить к числу X единицу.

Определите, какое наименьшее количество операций требуется, чтобы получить из числа 1 число N .

Входные данные

Во входном файле написано натуральное число N , не превосходящее 10^6 .

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите минимальное количество операций. Во второй строке выведите числа, последовательно получающиеся при выполнении операций. Первое из них должно быть равно 1 , а последнее N .

входные данные
1
выходные данные
0 1

входные данные
5
выходные данные
3 1 2 4 5

входные данные
962340
выходные данные
17 1 2 6 18 54 55 110 220 660 1980 5940 17820 17821 53463 160389 160390 320780 962340

Разобрана на лекции. Суть задачи: потренироваться восстанавливать ответ.

Statement is not available in English language

C.1. Функция

1 секунда, 512 мегабайт

Вычислите функцию:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{если } n \leq 2 \\ f(\lfloor 6 * n / 7 \rfloor) + f(\lfloor 2 * n / 3 \rfloor) & \text{если } n \bmod 2 = 1 \\ f(n - 1) + f(n - 3) & \text{если } n \bmod 2 = 0 \end{cases}$$

Входные данные

Входные данные содержат натуральное число n ($1 \leq n \leq 10^{12}$).

Выходные данные

Выведите значение функции по модулю 2^{32} .

входные данные
7
выходные данные
10

Это задача на тему «ленивая динамика». Пишите рекурсивно, запоминайте ответы.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Разложение на кубы

2 секунды🕒, 512 мегабайт

Дано целое число n , представить его в виде суммы минимального числа кубов.

Входные данные

В этой задаче мультитест. Каждая строка входных данных содержит одно целое n от 1 до 50 000. Количество n в одном тесте от 1 до 10 000.

Выходные данные

Для каждого n на отдельной строке минимальное количество кубов в разложении.

входные данные
7 8 10 43
выходные данные
7 1 3 3

$$7 = 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3$$

$$8 = 2^3$$

$$10 = 2^3 + 1^3 + 1^3$$

$$43 = 2^3 + 2^3 + 3^3$$

Важно посчитать динамику не 10 000 раз, а ровно 1 раз.

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. НПП

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Для заданной числовой последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n$ требуется найти длину максимальной последовательнократной подпоследовательности.

Для последовательнократной подпоследовательности $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_t}$ ($k_1 < k_2 < \dots < k_t$) верно, что $a_{k_i} | a_{k_j}$ при $1 \leq i < j \leq t$ (утверждение « $a | b$ » эквивалентно « b кратно a »). Подпоследовательность из одного элемента полагается последовательнократной по определению.

Входные данные

В первой строке входного файла записано одно натуральное число N ($1 \leq N \leq 1\,000$) — количество чисел в исходной последовательности. Далее следует N натуральных чисел, не превосходящих $2 \cdot 10^9$ — сама последовательность.

Выходные данные

Вывести единственное число, равное искомому количеству.

входные данные
4 3 6 5 12
выходные данные
3

Что-то типа НВП.

Statement
is not
available
in
English
language

F.2. Поле

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Отряду нужно пересечь прямоугольное поле размера $m \times n$ квадратов, двигаясь из левого верхнего угла в правый нижний и перемещаясь между соседними квадратами только в двух направлениях — вправо и вниз. Поле не очень ровное, но у отряда есть карта, на которой отмечена высота каждого квадрата. Опасность перехода с квадрата высоты h_1 на соседний квадрат высоты h_2 оценивается числом $|h_2 - h_1|$; опасность всех переходов в пути суммируется. Выясните, какова минимальная опасность пути из квадрата $(1, 1)$ в квадрат (m, n) .

Входные данные

В первой строке входного файла заданы два числа m и n через пробел ($1 \leq m, n \leq 100$). В следующих n строках записано по m чисел в каждой; i -ое число j -ой из этих строк соответствует высоте квадрата (i, j) . Все высоты — целые числа в диапазоне от 1 до 100, включительно.

Выходные данные

Выведите в выходной файл одно число — минимальную опасность пути из квадрата $(1, 1)$ в квадрат (m, n) .

входные данные
2 2 1 1 1 1
выходные данные
0

входные данные
4 2 1 2 3 5 3 8 4 7
выходные данные
6

входные данные
2 3 1 2 2 3 3 1
выходные данные
4

Состояние динамики $[i, j]$.

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. Три последовательности

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Даны три последовательности целых чисел. Ваша задача — найти **длину** их наибольшей общей подпоследовательности.

Входные данные

Входной файл содержит описание трех последовательностей. Каждая последовательность задается двумя строчками. Первая строка содержит длину последовательности n ($1 \leq n \leq 100$), а вторая — ее элементы (32-битные целые числа).

Выходные данные

Выведите длину наибольшей общей подпоследовательности.

входные данные
3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 3 5
выходные данные
2

входные данные
3 1 2 3 3 4 5 6 3 1 3 5

выходные данные
0

Обобщите уже известное вам решение для НОП двух.

Statement
is not
available
in
English
language

H.3. Гвоздики

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

На прямой досочке вбиты гвоздики. Любые два гвоздика можно соединить ниточкой. Требуется соединить какие-то пары гвоздиков ниточками так, чтобы к каждому гвоздику была привязана хотя бы одна ниточка, а суммарная длина всех ниточек была минимальна.

Входные данные

В первой строке входного файла записано число N — количество гвоздиков ($2 \leq N \leq 100$). В следующей строке записано N чисел — координаты всех гвоздиков (неотрицательные целые числа, не превосходящие 10 000).

Выходные данные

В выходной файл нужно вывести единственное число — минимальную суммарную длину всех ниточек.

входные данные
5 4 10 0 12 2
выходные данные
6

Всё ещё простая. Немного идейная.

Statement
is not
available
in
English
language

I.3. Капитан Оптимальность

3 секунды🕒, 512 мегабайт

Имеется калькулятор, который умеет выполнять с текущим числом на экране следующие операции:

- Умножить текущее число на A .
- Умножить текущее число на B .
- Прибавить к текущему числу единицу.
- Прибавить к текущему числу число C .

Здесь A , B и C — некоторые целочисленные константы. Определите, какое наименьшее количество операций требуется, чтобы получить из числа 1 число n .

Входные данные

Во вводе задано несколько строк. Каждая строка содержит очередной тестовый случай, задаваемый четырьмя целыми числами n , A , B и C ($1 \leq n \leq 10^{19}$, $2 \leq A, B \leq 10$, $1 \leq C \leq 10$). Входные данные содержат не более 100 тестов.

Выходные данные

Для каждого тестового случая выведите $k + 1$, где k — количество сделанных операций. За ним выведите все $k + 1$ промежуточных чисел, включая 1 и n . Если последовательностей из k операций несколько, можно вывести любую из них.

входные данные

```
1 7 8 9
5 2 3 9
576 8 9 7
100000 2 3 1
```

выходные данные

```
1 1
4 1 3 4 5
4 1 9 72 576
19 1 3 9 18 19 38 76 77 231 693 694 2082 2083 6249 6250
12500 25000 50000 100000
```

Сложная идейная задача. Поможет знание bfs-а и ленивость.